Quanto custa prestar o serviço por 3 anos?

Rotatividade, cobertura de ausências e mudança de escala em um modelo único | III Datathon IME-UFG, VII ENGOPE | Parceiro: SIAN / Grupo HP

Resumo executivo

O preço de uma licitação de 3 anos depende de quantas pessoas são necessárias e de quanto elas custam. Estimamos as três parcelas pedidas (rotatividade, quadro extra para ausências e quadro extra para a escala 5x2) e as reunimos numa **fórmula única por posição de trabalho**, com custo em reais e incerteza explícita. Os principais resultados:

- **Rotatividade.** A projeção do turnover varia de ~10% ao ano (empresa 5) a ~61% (empresa 6). A estratégia escolhida (média dos últimos 36 meses) foi validada por backtest, e a faixa de cada empresa reflete o erro observado.
- **Ausências.** Para cobrir férias, atestados, faltas e afastamentos, cada empresa precisa de **16% a 22% de integrantes a mais** sobre as posições nas empresas grandes. O método erra em média 1,2 p.p. ao prever 2026 com dados de 2025.
- **Escala 6x1 para 5x2.** Hoje o 6x1 e o 5x2 trabalham a **mesma carga semanal (42,7 h e 43,0 h)**. O adicional vai de **0 a +20% da folha em 6x1**, conforme a jornada após a mudança: **145 pessoas** no caso base (jornada diária mantida), até 522 se escalas hoje desconhecidas forem 6x1.
- **Impacto.** O quadro ativo operacional de 4.727 pessoas passa a ~4.967. Os três efeitos custam cerca de **R$ 158 milhões em 3 anos** acima do custo das posições (com encargos de 1,7×, premissa nossa).
- **Principal limite: o dado.** 76% do quadro operacional (toda a empresa 5 e os ônibus da empresa 8) não tem ponto nem afastamentos. Três informações da SIAN reduziriam a incerteza mais que qualquer refinamento estatístico (seção 5).

Empresa	Ativos operacionais	Turnover (% ao ano)	Quadro extra para ausências (% das posições)	Adicional pela escala 5x2 (pessoas, A; teto B)	Folha por 100 posições
5	2.824	10,2	21,6	0 (teto 232)	123
8	978	28,5	19,7	14 (teto 159)	124
6	760	61,1	17,9	125	145
3	113	32,8	14,8	0	119
7	45	13,6	32,2	6	152

Cenário base: nível de serviço de 95% para ausências curtas, jornada diária mantida na mudança de escala e 30 dias para repor uma saída. As empresas 1, 2 e 4 não têm quadro relevante (empresa 1 sem vínculos ativos; empresa 4 com 7 pessoas). Empresas 5, 7 e a parte sem ponto da 8 têm confiança baixa ou média-baixa.

1. Compreensão do problema

O desafio. O Grupo HP precisa projetar o custo de prestar um serviço durante 3 anos. Esse custo é, essencialmente, *posições × (1 + quadro extra) × salário*. As três trilhas estimam partes diferentes do quadro: quantas pessoas entram e saem (T1), quantas a mais cobrem ausências sem descumprir o contrato (T2) e quantas a mais seriam necessárias se a escala mudar de 6x1 para 5x2 (T3). Elas se conectam: a rotatividade define quão novo é o quadro, e isso afeta férias e faltas (T1→T2); a mudança de escala multiplica a folha inteira, incluindo a cobertura (T2→T3).

Os dados. Cadastro de 20.001 vínculos (admissões desde 1969), ponto diário com 601.474 linhas e 5.052 afastamentos, entre 01/01/2025 e 30/09/2026, mais tabelas de apoio. Antes de modelar, fizemos uma auditoria, que mudou o desenho do trabalho:

- **Cobertura parcial.** Ponto e afastamentos vêm da mesma subpopulação de ~1.900 pessoas, quase só motoristas de caminhão da empresa 6. A empresa 5, com 60% dos ativos, não tem nenhuma linha de ponto, e só 46 dos 1.972 motoristas de ônibus têm ponto.

- **Artefatos que distorceriam as taxas.** Nas empresas 3 e 8 o ponto só registra batidas depois de ~20/01/2025 e ~20/03/2025 (antes, ~100% de falta); há 6 dias de abono coletivo (Carnaval, 24 e 31/12); e horários genéricos de cadastro (1.194 tripulações da empresa 5 "em 5x2" com o mesmo horário de segunda a sexta; 803 desligamentos em massa da empresa 6 com um mesmo horário).
- **Histórico longo no cadastro.** Admissões e demissões cobrem 2016–2026, além dos 21 meses do ponto. A T1 aproveita isso.

Tratamos cada artefato de forma objetiva e documentada (por exemplo, a ausência curta das funções "demais" da empresa 8 sairia em 9,5% sem a correção, contra 3,0% depois).

2. Metodologia e modelagem

Princípios. (i) Métodos simples e auditáveis, porque a base é curta e tem mudanças de regime; (ii) todo método candidato é comparado por **backtest** (prever o passado e conferir); (iii) a incerteza é medida e propagada, não escondida; (iv) as três trilhas partem de uma **base comum**, a posição de trabalho (pessoa escalada num dia).

2.1 Trilha 1: projeção da rotatividade

Montamos a série mensal de admissões, rescisões e headcount por empresa (2016–2026) e calculamos o turnover pela fórmula do enunciado, *[(admissões + rescisões)/2] / headcount × 100*, com headcount igual aos vínculos existentes no mês. Testamos 8 estratégias de projeção (médias de 6, 12, 24, 36 e 60 meses, médias ponderadas e mistura de curto e longo prazo) e um modelo de **coortes por tempo de casa**, por **backtest de origem móvel**: a cada mês de origem, projeta-se 12, 24 ou 36 meses e compara-se com o turnover realizado.

- As médias de 12 a 36 meses empatam (erro de ~6,2 a ~6,9 p.p.); a **média de 36 meses** é a melhor no regime recente e a mais simples. Sazonalidade é fraca e sem padrão comum às empresas.
- O **tempo de casa** explica muito (figura 2): na empresa 6, ~22% de quem está no 3º mês de casa sai naquele mês, contra ~1,7% com mais de 5 anos, o que sugere fim de contrato de experiência. Mesmo assim, o modelo de coortes **não superou** a média no backtest, porque o erro vem de eventos coletivos (demissões em massa, perda de contrato). Registramos isso como resultado negativo e usamos o modelo de coortes só como mecanismo na T2.
- A faixa de cada empresa vem dos quantis (P10 a P90) da razão realizado/projetado nos backtests, com teto no maior turnover já observado ou projetado por coortes. No horizonte de 36 meses, o erro é baixo nas empresas 5 (~1,6 p.p.) e 8 (~5 a 7 p.p.) e alto na 6 (26 a 28 p.p.): o turnover dela depende de ganhar ou perder contratos.

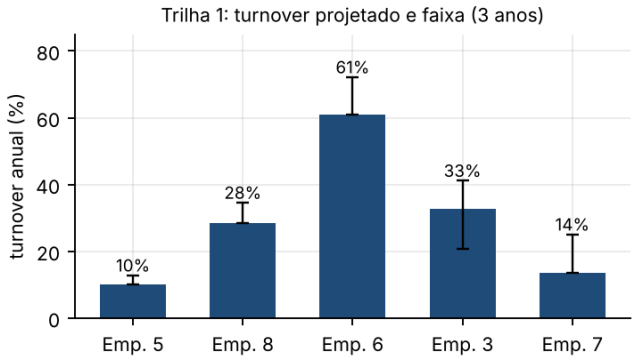


Figura 1. Turnover anual projetado e faixa (base = média de 36 meses; empresa 1 sem vínculos ativos e empresa 4 com 7 pessoas ficam de fora).

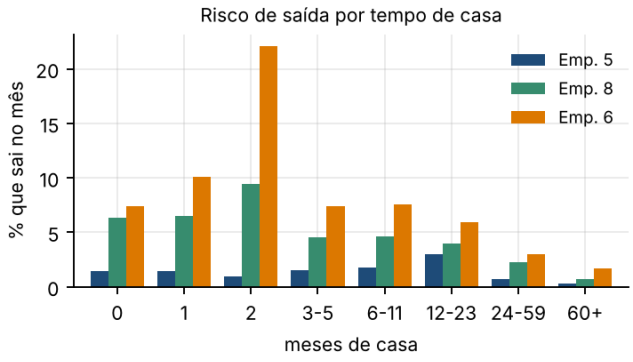


Figura 2. Risco mensal de saída por tempo de casa (36 meses até set/2026).

2.2 Trilha 2: cobertura de ausências

Definimos a **perda de carga** como a fração do trabalho programado que deixa de ser entregue por ausência. Para entregar N posições, a folha precisa de N/(1 − perda) pessoas, logo o quadro extra é

N × perda / (1 − perda). Como férias e afastamentos têm jornada prevista zero no ponto, decodificamos a situação do dia (F férias, P doença ou INSS, T acidente, I/L/M/E/Y licenças) e contamos esses dias pela carga que o integrante teria. A perda foi dividida em **três blocos**, cada um com seu tratamento:

Bloco	O que é	Como entra
Férias (planejada)	30 dias por ano para quem tem 1 ano de casa ou mais	taxa entre elegíveis (8,0% a 8,4%, coerente com 30/365) × parcela do quadro com esse direito, projetada com o risco por tempo de casa da T1
Afastamento prolongado	INSS, acidente, aposentadoria por incapacidade, licenças	nível médio (estado persistente)
Ausência curta (imprevista)	faltas, atestados de até 15 dias, abonos	nível médio mais uma **reserva** (~2,5 p.p.) para cobrir o dia ruim com 95% de nível de serviço, calibrada pela variabilidade diária

A **ligação com a T1** é quantitativa: quem tem menos de 1 ano de casa não tira férias, então empresas de rotatividade alta (empresa 6) têm menos férias (~4,6% da carga) e mais faltas (5,1% nos primeiros 6 meses contra 2,4% a 2,5% depois de 2 anos). Validamos o mecanismo: aplicando a taxa de férias de 2025 à parcela com direito em 2026, prevemos 4,3% contra 4,6% observado; sem o ajuste de tempo de casa, 6,9%.

Para células (empresa × grupo de função) com pouco ou nenhum dado, usamos **ponderação por credibilidade**: a taxa da célula é combinada com a referência geral com peso *n/(n + 100)*, e uma célula sem dado fica totalmente na referência. Aprendizes ficam fora (27% a 35% da carga deles é horário de estudo abonado).

> **Validação.** (1) *No tempo:* estimando com mar–dez/2025 e prevendo jan–set/2026, o erro da perda total é de −0,3 a +2,2 p.p. (média de 1,2), contra 2,6 sem ajustar o tempo de casa. (2) *Extrapolação:* prever cada célula usando só as outras (o que fazemos com a empresa 5) erra de 1,9 a 9,6 p.p., com **erro quadrático médio de 5,4 p.p.** Esse erro foi propagado ao modelo integrado (figura 3).

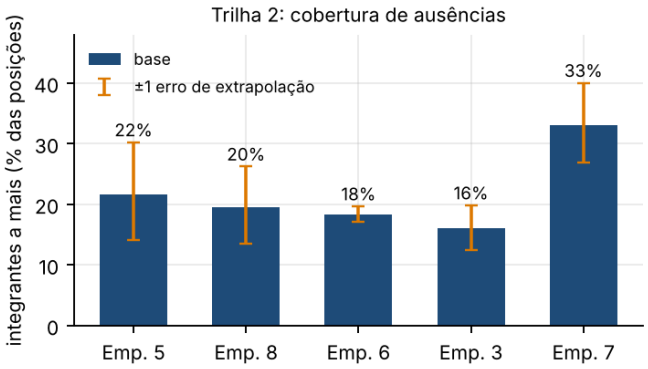


Figura 3. Quadro extra para ausências (% das posições, nível de serviço de 95%). As barras laranja mostram ±1 erro de extrapolação, aplicado só à parcela do quadro sem dado próprio.

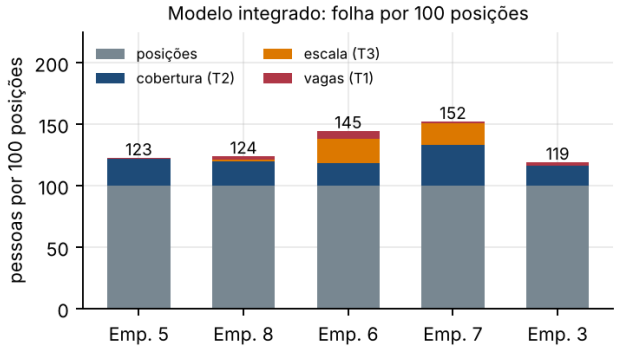


Figura 4. Folha por 100 posições, por componente (população A, jornada diária mantida).

2.3 Trilha 3: mudança da escala 6x1 para 5x2

Para entregar o mesmo trabalho, a folha varia na razão inversa da carga semanal de cada integrante: folha nova / folha atual = horas semanais atuais / horas semanais novas. Como o fator vale para a folha inteira, a cobertura de ausências (T2) já está contida. Medimos no ponto o que cada escala realmente trabalha (dias normais, sem férias, afastamento ou feriado):

- **6x1:** 5,98 dias × 7h08 = **42,7 h/semana** (976 integrantes). **5x2:** 5,04 dias × 8h33 = **43,0 h/semana** (430 integrantes).

O 5x2 praticado hoje é a mesma carga semanal comprimida em 5 dias, e não uma jornada menor. Por isso o adicional **não tem resposta única**: depende do que acontece com a jornada. Modelamos três cenários, aplicados a duas populações (A, os 736 vínculos em 6x1 no cadastro; B, que soma 1.917 tripulações de "jornada mensal" e "revezamento", cuja escala real não consta nos dados e que supomos 6x1 como teto). A rotatividade entra como sensibilidade: o cadastro não permite medir o efeito da escala nela, porque a escala dos desligados é artefato (por exemplo, 98% dos motoristas de caminhão da empresa 6 em 5x2 no cadastro estão desligados, e a maioria tem o mesmo horário genérico).

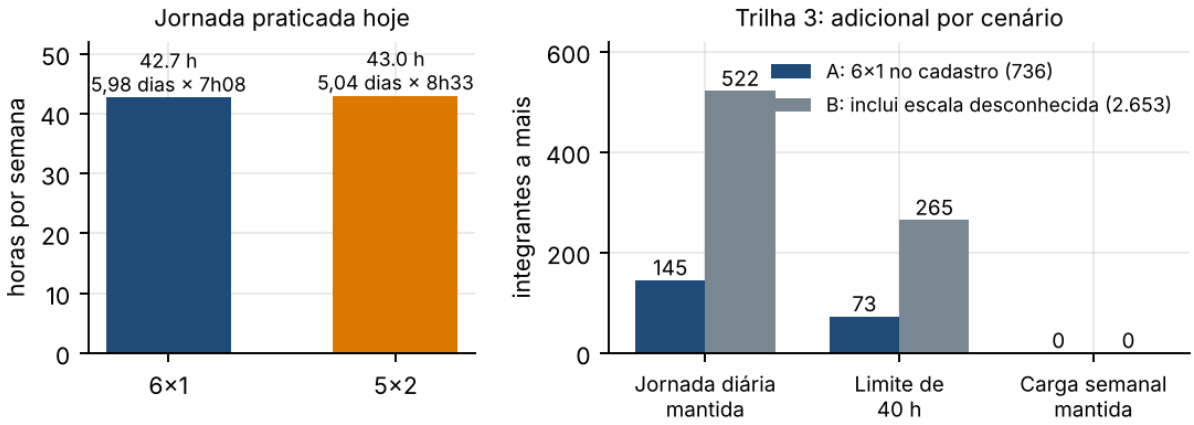


Figura 5. Esquerda: jornada praticada hoje. Direita: integrantes a mais por cenário de jornada e população.

2.4 Modelo integrado e custo

Com a posição como base, cada trilha vira um multiplicador:

```
folha por posição = (1 + s·(f − 1)) / (1 − a) × (1 + T · dias_vaga / 365)
```

a = perda por ausência (T2); *s* = parcela da folha em 6x1 e *f* = fator de folha (T3); *T* = turnover anual (T1), que gera vagas abertas enquanto uma saída não é reposta. Para a operação atual, o quadro ativo já contém a cobertura (posições = folha × (1 − a)). Essa base única resolveu uma inconsistência que tínhamos antes (a T2 tratava o quadro ativo como posições e a T3 como folha, o que dava 977 pessoas de cobertura em vez de 809). O custo é pessoas × salário de referência × 12 × encargos.

3. Resultados

Trilha 1 (3 anos)	Base	Faixa (P10 a P90)	Confiança
Empresa 5	10,2%	10,0% a 12,8%	alta
Empresa 8	28,5%	28,5% a 34,5%	média-alta
Empresa 6	61,1%	61,1% a 72,1%	baixa (regimes mudam)
Empresas 3, 7, 4	32,8%, 13,6% e 27,0%	20,7 a 41,1%, 13,6 a 25,0% e 20,4 a 46,4%	média-baixa, média e baixa

Trilha 2: quadro extra (% das posições)	Ano 1	Ano 3	Faixa de cenários (ano 3)	Confiança
Empresa 5	21,6	21,7	19,3 a 24,0	baixa (sem dado próprio)
Empresa 8	19,7	19,4	17,3 a 21,5	média-baixa
Empresa 6	17,9	18,6	16,2 a 21,3	alta
Empresa 3	14,8	16,6	14,6 a 18,6	média
Empresa 7	32,2	33,7	25,2 a 43,6	baixa (46 pessoas)

Atenção à faixa da T2. As faixas da tabela vêm dos cenários de referência e são mais estreitas que o erro de extrapolação medido no backtest (5,4 p.p. de perda, que na empresa 5 equivale a −7,6 a +8,7 pessoas por 100 posições). Para as empresas sem dado próprio, a incerteza correta é a da figura 3.

Trilha 3: pessoas a mais	Jornada diária mantida (base)	Limite semanal de 40 h	Carga semanal mantida
População A (736 em 6x1: 125 na empresa 6, 14 na 8, 6 na 7)	**145**	73	0
População B (A + 1.917 com escala desconhecida)	522	265	0

Operação atual em pessoas. Os 4.727 do quadro ativo se decompõem em **3.918 posições e 809 de cobertura de ausências**. Com a mudança de escala (+145) e as vagas por rotatividade (+95), a folha necessária vai a **4.967 (+240, ou +5,1%)**. A empresa 6 é a que mais muda (de 760 para 929, +22%).

4. Aplicabilidade e impacto no negócio

Como usar. O resultado foi pensado para precificar. Para cada 100 posições do edital, a folha deve ter **123 pessoas na empresa 5, 124 na 8 e 145 na 6** (caso base). Os componentes (cobertura, escala e vagas) aparecem separados, então a SIAN pode excluir qualquer um conforme as exigências do contrato (por exemplo, o afastamento prolongado, ~4% a 5%, costuma ser coberto por contratação temporária).

Custo (R$ milhões)	Só salário, por ano	Com encargos de 1,7×, por ano	Com encargos, 3 anos
Posições	120,2	204,3	612,9
Cobertura de ausências (T2)	25,0	42,5	127,4
Mudança de escala (T3, população A)	3,4	5,7	17,2
Vagas por rotatividade (T1)	2,6	4,4	13,1
Total	**151,1**	**256,8**	**770,4**

O custo adicional de T1, T2 e T3 é de R$ 158 milhões em 3 anos (25,7% sobre o custo das posições), a valores constantes e com salário de referência do cadastro. Os encargos (1,7×) e os 30 dias para repor uma saída são premissas nossas, e a sensibilidade está no código. A empresa 5 concentra 65% do custo salarial, e é a de menor confiança.

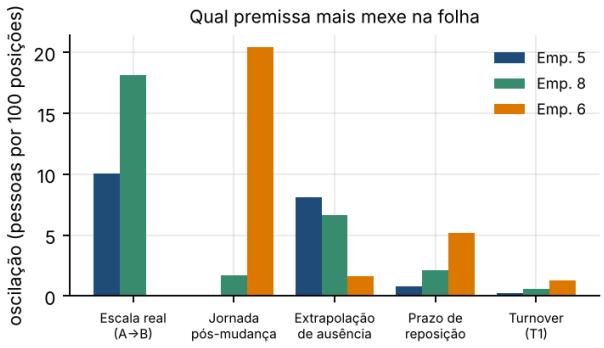


Figura 6. Oscilação do total (pessoas por 100 posições) ao mudar uma premissa por vez.

O que mais mexe no resultado não é a estatística. Em ordem de impacto:

- **Escala real das tripulações** das empresas 5 e 8 (jornada mensal e revezamento): +10 e +18 pessoas por 100 posições.
- **Jornada após a mudança de escala:** até −20 na empresa 6. É uma definição de contrato.
- **Ponto da empresa 5:** sem ele, o erro de extrapolação é de ~±8 por 100 posições, ou cerca de **±R$ 11 milhões por ano**.

Pedimos à SIAN: o ponto e os afastamentos da empresa 5, a escala real dessas tripulações e a jornada prevista após a mudança.

5. Inovação e criatividade

- **Auditoria de dados que corrigiu o resultado.** Encontramos e tratamos o ponto sem registro (ausência curta de 9,5% para 3,0%), os dias de abono coletivo e os horários genéricos. Sem isso, a conclusão sobre a escala (que depende do cadastro) seria outra.
- **Ligação quantitativa entre trilhas.** O risco por tempo de casa da T1 define a parcela do quadro com direito a férias na T2, validado contra 2026 (4,3% previsto contra 4,6% observado).
- **Achado sobre a escala.** O 5x2 praticado mantém a carga semanal. Em vez de responder "+20%" sem condição, mostramos que o resultado vai de 0 a +20% conforme a jornada e o que cada cenário significa.
- **Base única por posição**, com análise de sensibilidade e custo em reais, que torna a resposta utilizável numa licitação.
- **Teste de extrapolação** para as células sem dado, com o erro medido e propagado.
- **Transparência sobre o que não funcionou:** o modelo de coortes não superou a média simples como previsor, e relatamos isso.

6. Limitações e próximos passos

- **76% do quadro operacional sem dado próprio.** A empresa 5 e os ônibus da empresa 8 usam uma referência vinda sobretudo de motoristas de caminhão da empresa 6 e de funções "demais". Ônibus e cobradores podem ter taxas diferentes.
- **A escala real de 1.917 pessoas e a jornada pós-mudança não estão nos dados**, e definem o intervalo de 0 a +20% da T3.
- **Premissas não estimáveis:** encargos (1,7×), prazo de reposição (30 dias) e o tratamento de 13.211 dias sem batida, falta ou abono como banco de horas (se fossem faltas, a empresa 6 iria de ~18% para ~25%). Aprendizes ficam fora do dimensionamento.
- **Taxas constantes por 3 anos**, sem reajuste, inflação ou crescimento de quadro. O peso de credibilidade ($K = 100$) foi fixado, não estimado, e a faixa dos cenários da T2 é estreita frente ao erro de extrapolação.
- **Próximos passos:** um modelo hierárquico (efeitos aleatórios) para as taxas de ausência, que substituiria o K fixo e a faixa de cenários por um intervalo preditivo estimado; um modelo de risco discreto ou de contagem para as saídas, com empresa e tempo de casa; e validar as premissas de encargos e reposição com a SIAN.

Reprodutibilidade

Todo o código está no repositório da equipe (`src/`, `notebooks/`, `resultados/`, `requirements.txt`). Os cinco notebooks rodam em ordem (`01` perfil dos dados, `02` Trilha 1, `03` Trilha 2, `04` Trilha 3, `05` modelo integrado) e foram testados em ambiente limpo com `pip install -r requirements.txt`. Cada notebook traz as saídas, as premissas e as limitações da sua parte.